CineScope 영화 리뷰 분석 서비스

사용자 평점과 AI 감성 분석을 함께 확인하는 영화 리뷰 분석 웹 서비스

항목	내용
작성자	2팀 박민성
프로젝트명	CineScope
주요 기능	영화 CRUD, 리뷰 CRUD, 영화별 리뷰 조회, 통계 대시보드, AI 감성 분석
Frontend	Streamlit, session_state, dialog, custom CSS, JavaScript hover preview
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, REST API
Database	SQLite
AI 모델	Hugging Face Transformers - sangrimlee/bert-base-multilingual-cased-nsmc

1. 프로젝트 개요

CineScope는 영화 포스터와 리뷰를 한 화면에서 살펴보고, 사용자 평점과 AI 감성 분석 결과로 작품별 반응을 빠르게 확인하는 영화 리뷰 분석 서비스입니다. 사용자는 영화를 등록하고 리뷰를 작성할 수 있으며, 등록된 데이터는 영화별 리뷰 화면과 통계 대시보드에서 요약됩니다.

- 영화 등록, 수정, 삭제 기능 제공
- 리뷰 등록, 수정, 삭제 기능 제공
- 사용자 평균 평점과 AI 감성 점수 제공
- 리뷰 수, 평점, 최근 등록 기준 추천 영화 3개 표시
- 영화별 리뷰와 전체 통계를 한눈에 확인 가능

2. 프론트엔드와 백엔드 적용 기술

프론트엔드는 Streamlit을 기반으로 구현했으며, 단순 입력 화면이 아니라 사용자의 페이지 이동과 데이터 관리 흐름을 고려해 상태 제어와 커스텀 UI를 적용했습니다.

프론트엔드 주요 기법

- st.session_state를 활용해 페이지 이동, 팝업 상태, 선택 영화 유지 로직을 관리했습니다.
- st.dialog를 활용해 영화 등록/수정 완료, 리뷰 수정/삭제 확인 팝업을 구현했습니다.
- 커스텀 CSS로 CineScope 홈 화면, 추천 영화 카드, 메뉴 버튼 디자인을 구성했습니다.
- JavaScript 기반 포스터 hover 미리보기를 적용해 영화 선택 UX를 개선했습니다.
- urlparse 기반 포스터 URL 검증으로 잘못된 이미지 입력 시 앱 오류를 방지했습니다.
- 연/월/일 커스텀 날짜 선택 UI와 월 한글 표기를 구현했습니다.

백엔드는 FastAPI를 기반으로 REST API를 구성했으며, SQLAlchemy와 Pydantic을 활용해 데이터 처리와 검증을 분리했습니다.

백엔드 주요 기법

- FastAPI 라우터로 영화/리뷰 CRUD API를 구현했습니다.
- SQLAlchemy ORM으로 Movie와 Review 모델 관계를 관리했습니다.
- Pydantic 스키마로 요청/응답 데이터를 검증했습니다.
- 영화 제목 기준 중복 등록 방지와 409 Conflict 응답을 적용했습니다.
- 영화 삭제 시 연결 리뷰까지 함께 삭제되도록 관계를 설정했습니다.
- 사용자 평점 평균과 AI 감성 점수를 분리해 계산했습니다.
- 리뷰 생성/수정 시 감성 분석을 자동 실행하고 기존 리뷰도 재분석했습니다.

3. 감성 분석 모델과 시행착오

감성 분석에는 Hugging Face Transformers의 sentiment-analysis pipeline과 sangrimlee/bert-base-multilingual-cased-nsmc 모델을 사용했습니다. 한국어 영화 리뷰 데이터 기반 모델이므로 리뷰 텍스트의 긍정/부정 분류에 적합하다고 판단했습니다.

초기 시행착오

- 초기에는 AI 모델이 텍스트만 보고 감성을 판단했습니다.
- 사용자가 5점 평점을 남긴 긍정 리뷰도 모델이 부정으로 판단하는 문제가 있었습니다.
- 행운입니다, 보러가세요, 세시간이 한시간처럼 느껴집니다 같은 우회적인 긍정 표현을 모델이 잘 잡지 못했습니다.
- AI 감성 점수를 사용자 평점처럼 5점 환산해 표시하면서 실제 사용자 평점 평균과 화면 표시가 달라지는 문제가 있었습니다.

개선 과정

- 사용자 평점이 4.5 이상이면 긍정으로 보정했습니다.
- 사용자 평점이 4.0 이상인데 모델이 부정으로 판단하면 중립 이상으로 완화했습니다.
- 사용자 평점이 1.5 이하이면 부정으로 보정했습니다.
- 행운, 보러가세요, 명작, 강추, 한시간처럼, 긴말 안 등 영화 리뷰 긍정 표현을 추가했습니다.
- 사용자 평점은 실제 user_rating 평균으로 계산하고, AI 감성 점수는 sentiment_score 평균으로 분리했습니다.
- 기존 리뷰 52개를 새 로직으로 재분석했고 28개 결과가 변경되었습니다.

4. 핵심 개선 사항

- 앱 제목을 CineScope로 변경하고 홈 화면 디자인을 개선했습니다.
- 추천 영화 3개를 기준별 컬러 카드로 구분했습니다.
- 영화 선택 드롭다운을 ID와 제목 형식으로 정리하고 포스터 미리보기를 추가했습니다.
- 잘못된 포스터 URL이 입력되어도 앱이 오류 없이 안내 메시지를 표시하도록 수정했습니다.
- 영화 제목 기준 중복 등록 방지를 적용했습니다.
- 영화 수정 화면에서 영화 삭제 기능을 사용할 수 있도록 추가했습니다.
- 리뷰 등록 후 같은 영화에 추가 리뷰를 작성할 수 있도록 선택 상태를 유지했습니다.
- AI 감성 분석에 사용자 평점 보정 로직을 반영했습니다.

5. 홈 화면과 추천 영화

홈 화면은 서비스 소개와 추천 영화 3개로 구성했습니다. 추천 영화는 리뷰 수, 사용자 평균 평점, 최근 등록 기준으로 선정되며 카드별 색상을 다르게 적용해 구분성을 높였습니다.

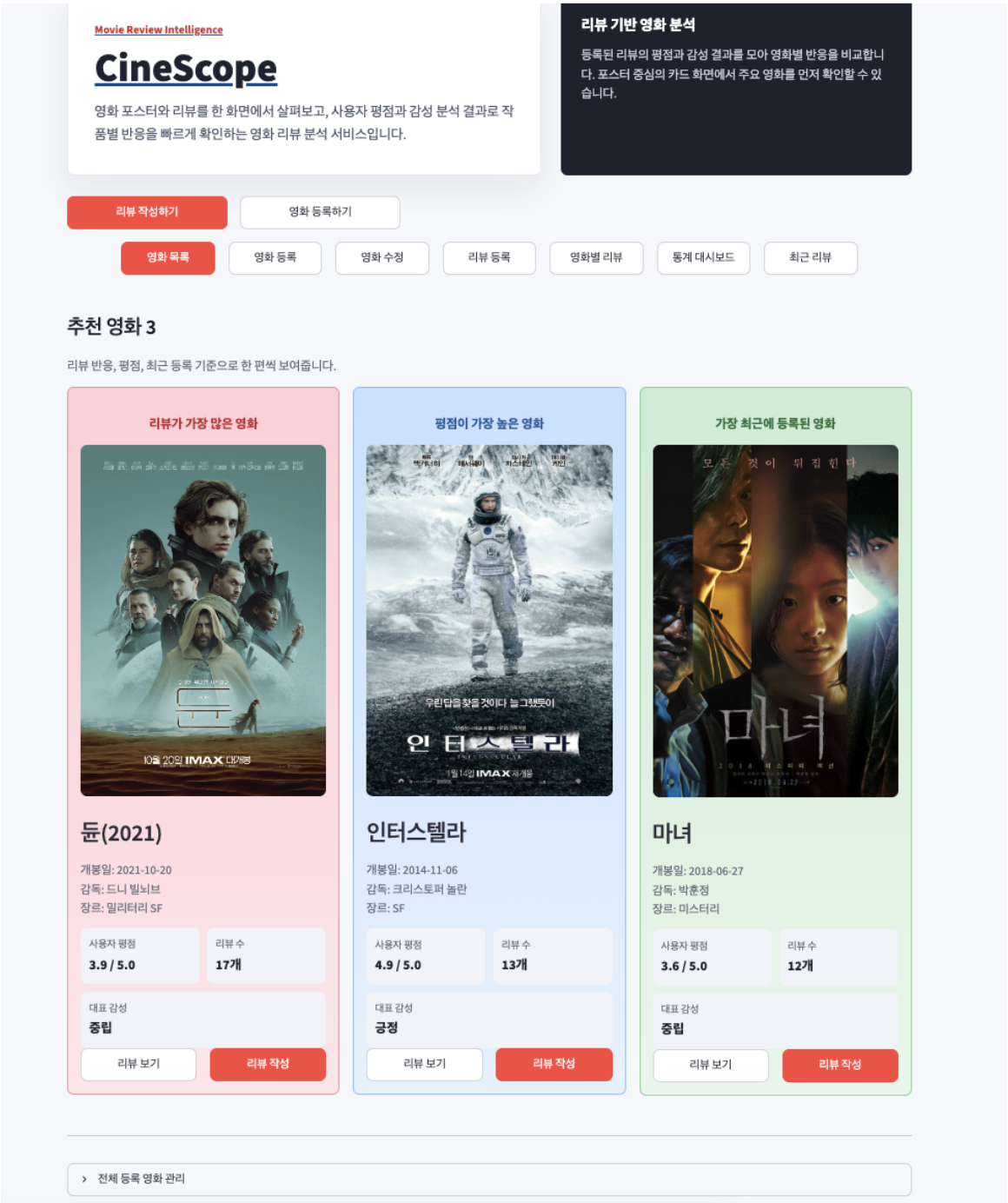


그림 1. CineScope 홈 화면과 추천 영화 카드

6. 영화 등록

영화 제목, 개봉일, 감독, 장르, 포스터 URL을 입력해 영화를 등록합니다. 개봉일은 연도, 월, 일을 선택하는 방식이며 월은 한글 형식으로 표시됩니다.

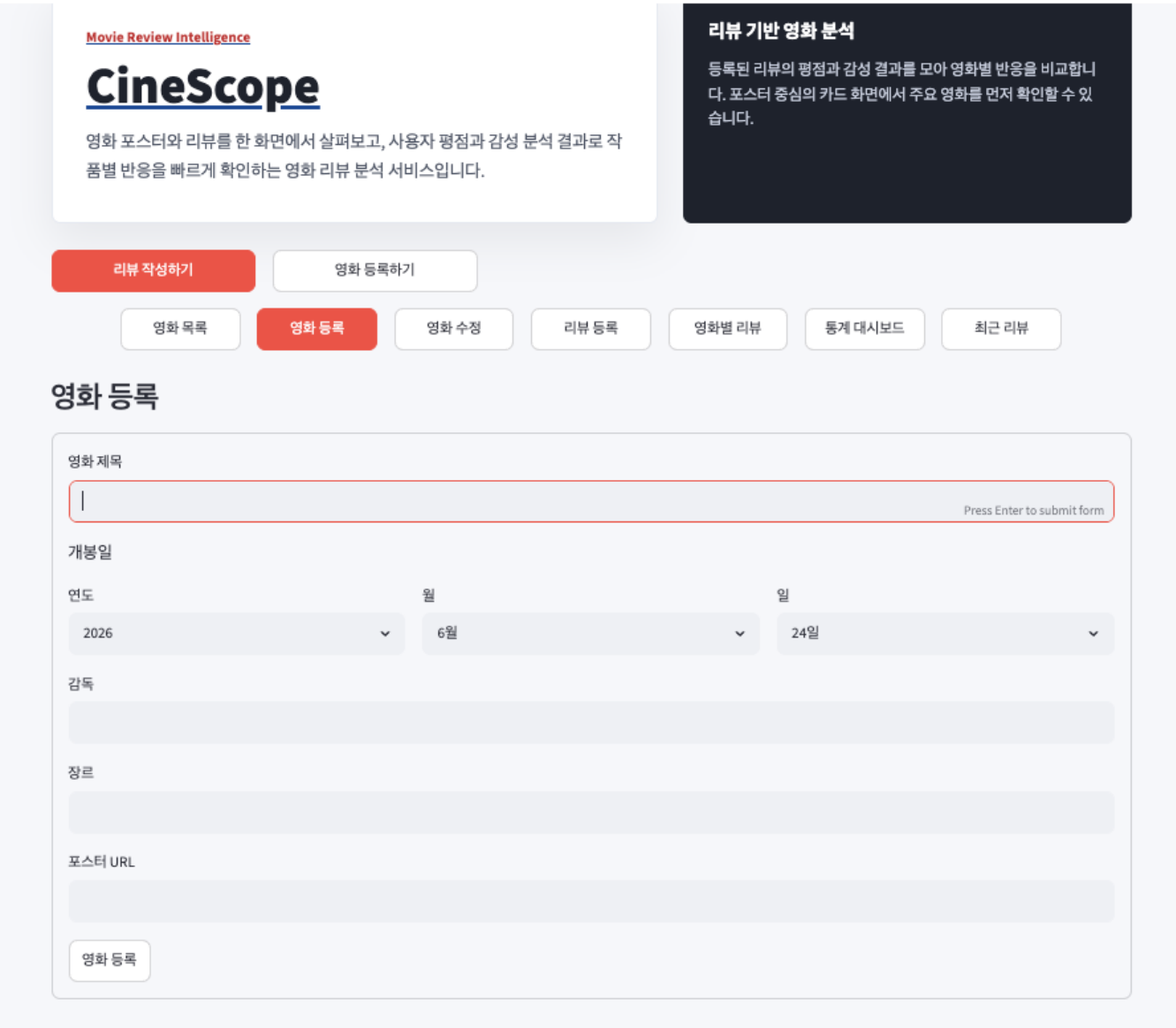


그림 2. 영화 등록 화면

7. 영화 수정 및 삭제

등록된 영화를 선택하면 포스터와 기본 정보를 확인할 수 있고, 영화 정보를 수정할 수 있습니다. 하단에는 등록된 영화 삭제 버튼을 배치했습니다.

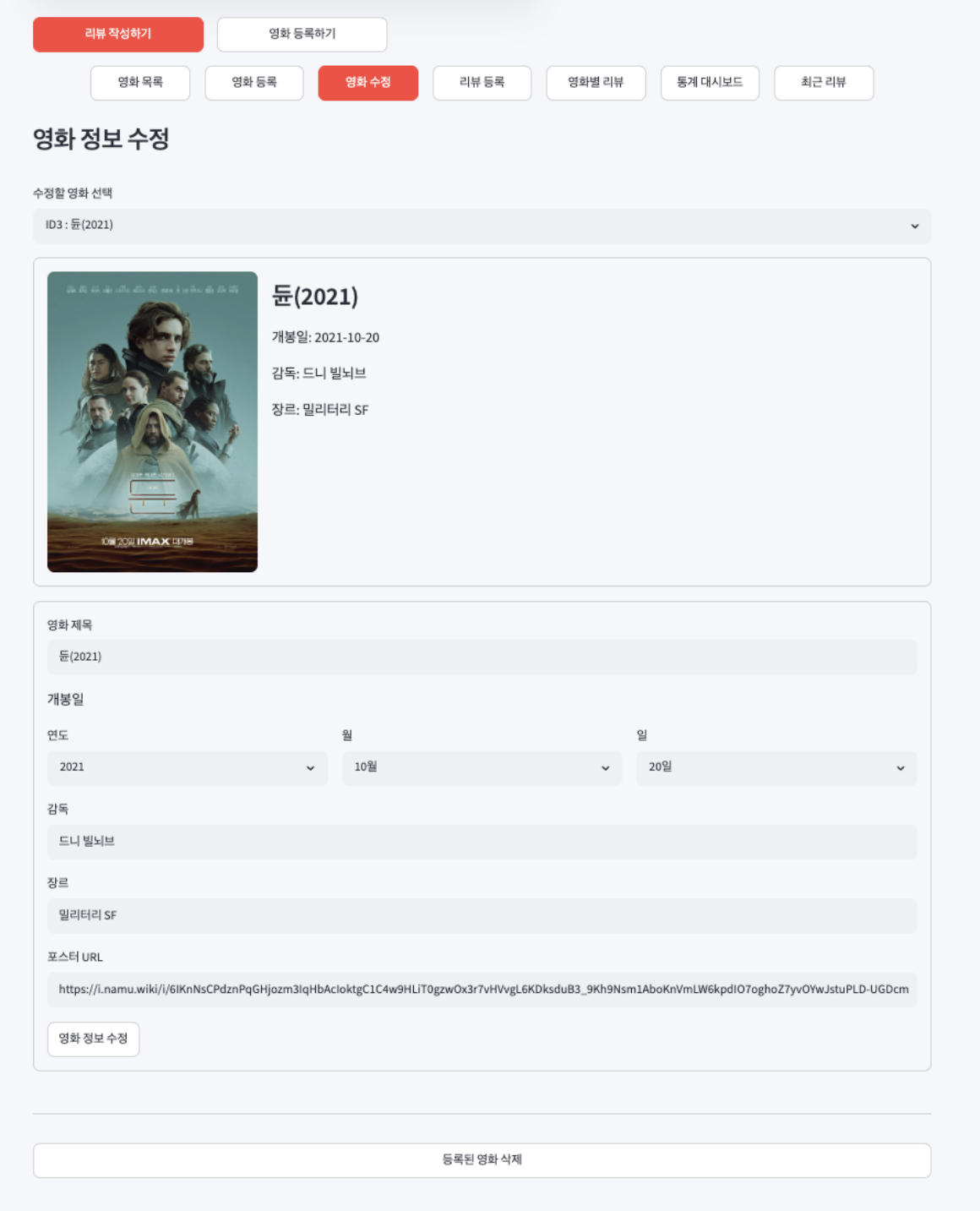


그림 3. 영화 정보 수정 및 삭제 화면

8. 리뷰 등록

리뷰 등록 화면에서는 영화를 먼저 선택하고, 선택된 영화의 포스터와 기본 정보를 확인한 뒤 작성자, 사용자 평점, 리뷰 내용을 입력합니다.

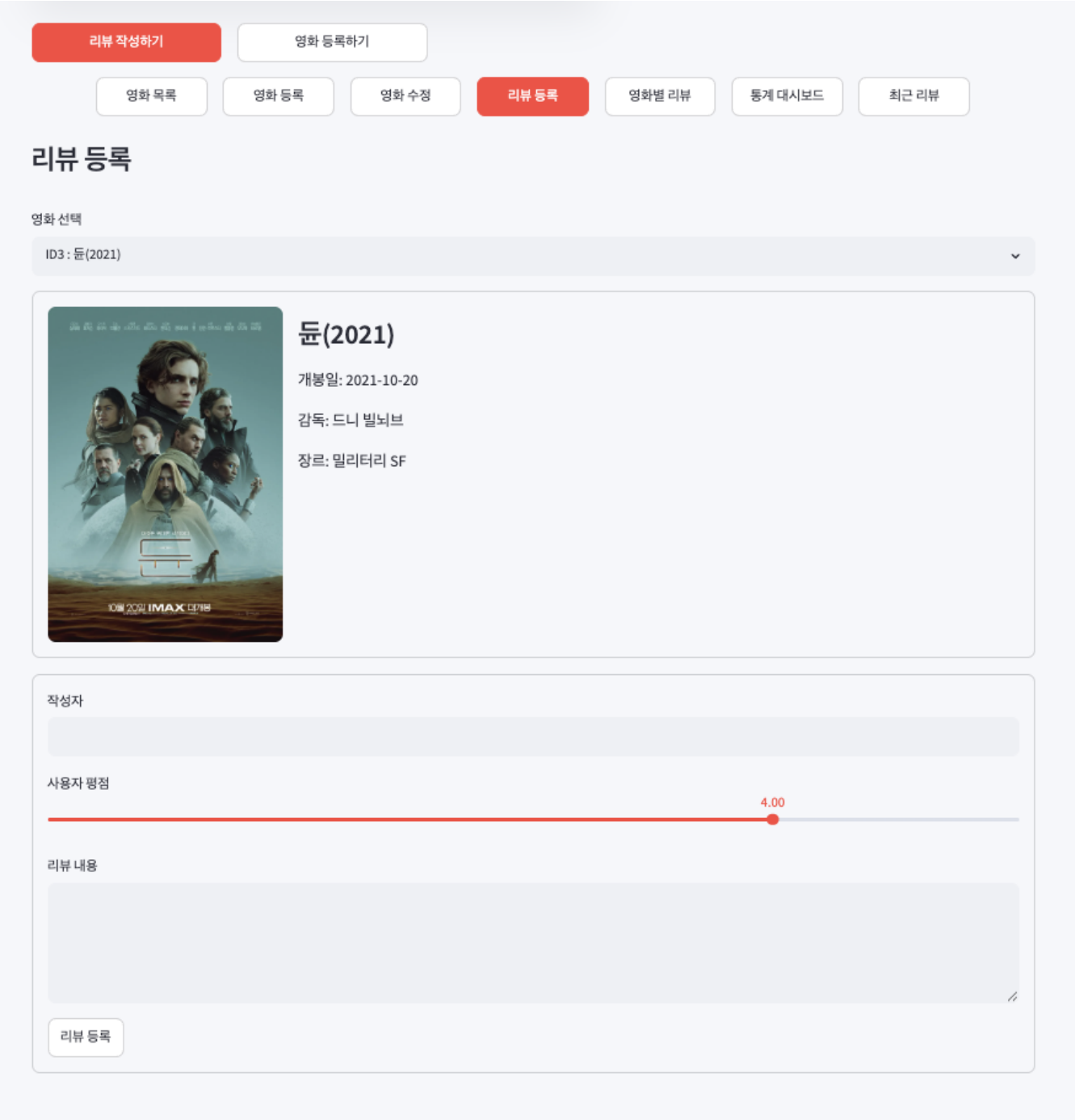


그림 4. 리뷰 등록 화면

9. 영화별 리뷰

영화별 리뷰 화면에서는 특정 영화의 리뷰 수, 사용자 평균 평점, AI 평균 감성 점수, 감성 분포를 확인할 수 있습니다. 각 리뷰에는 수정과 삭제 버튼을 제공합니다.

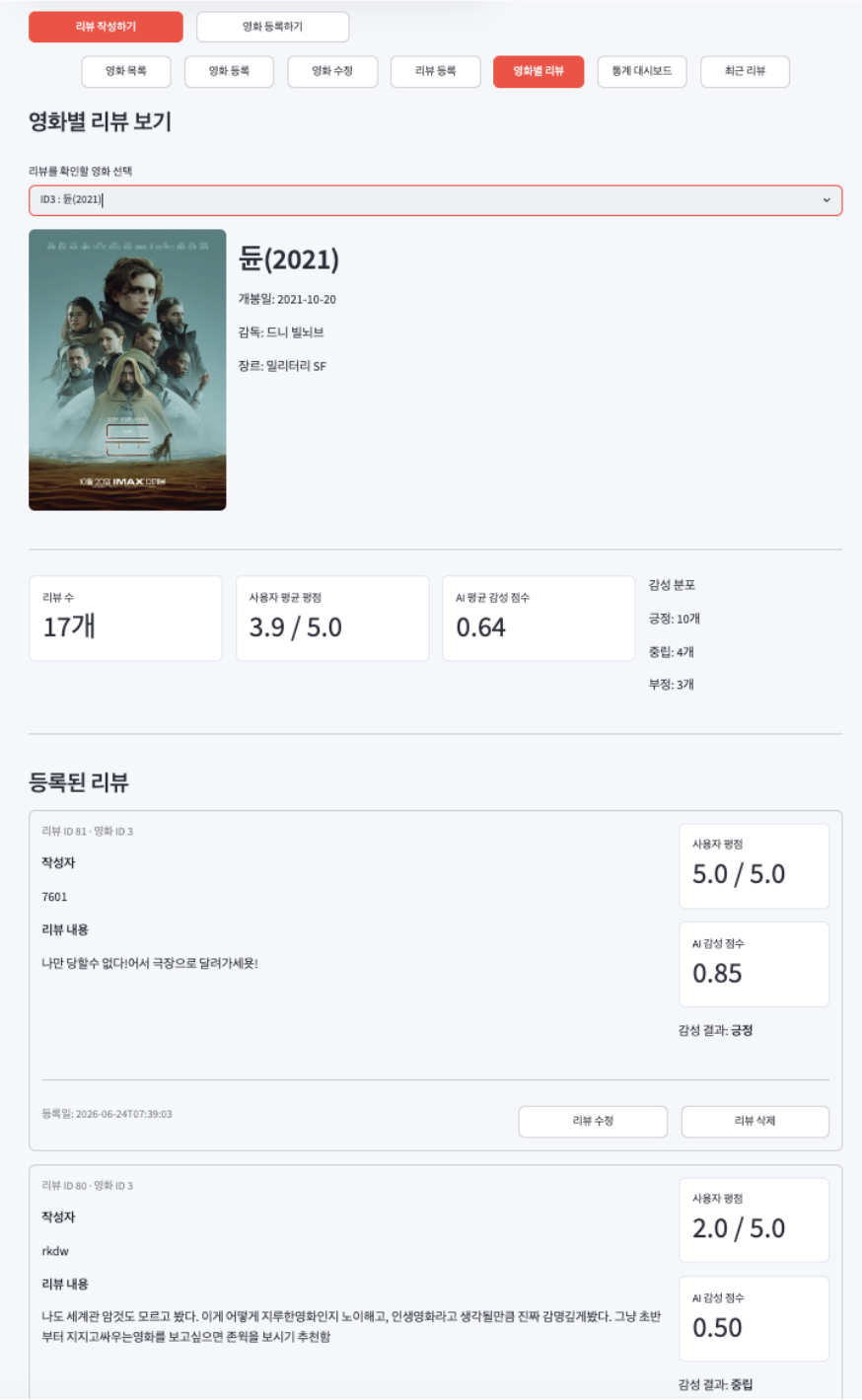


그림 5. 영화별 리뷰 조회 화면

10. 통계 대시보드

통계 대시보드에서는 전체 영화 수, 전체 리뷰 수, 전체 사용자 평균 평점, 전체 AI 평균 감성 점수와 감성 분석 분포를 확인할 수 있습니다.

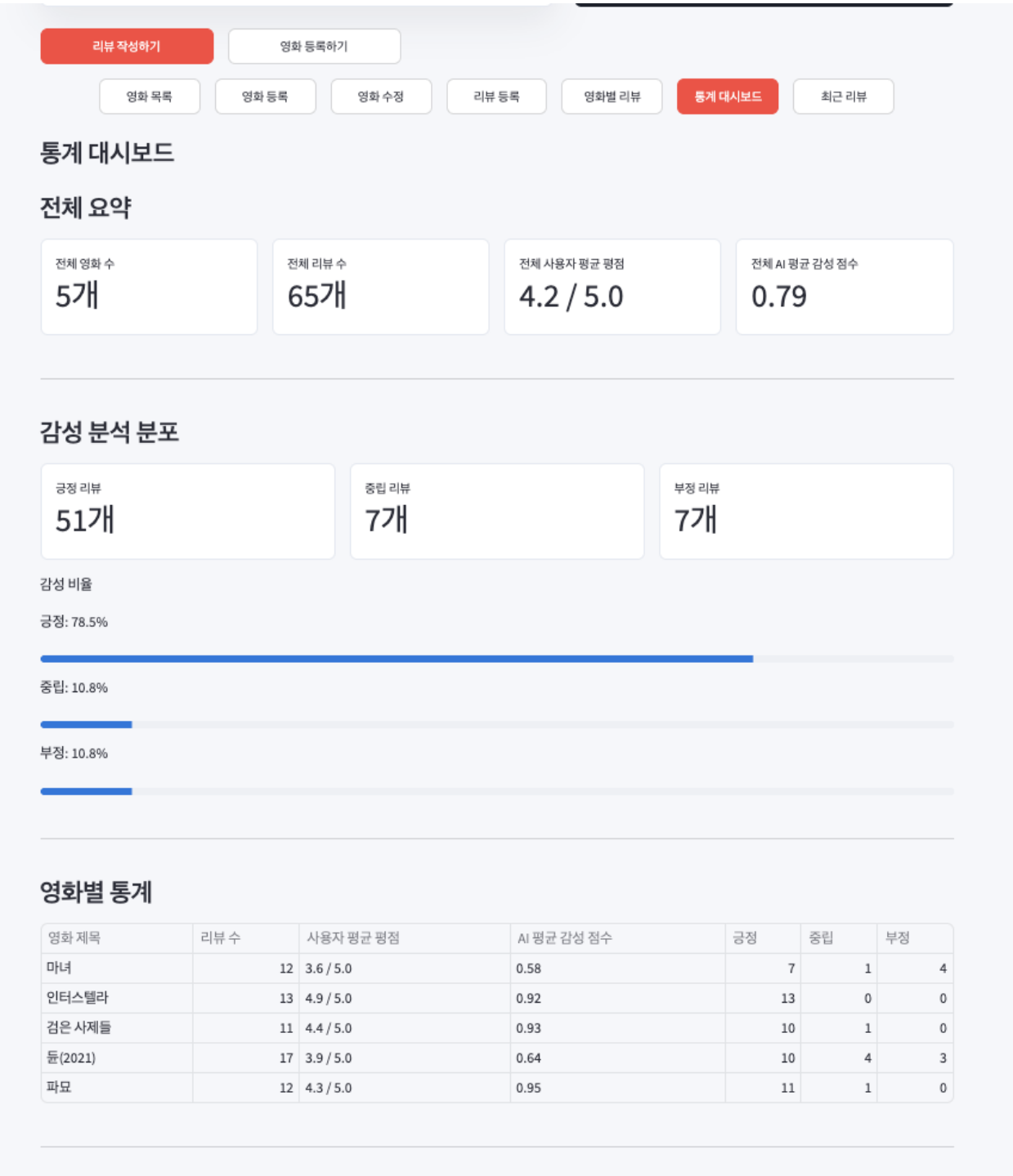


그림 6. 통계 대시보드 화면

11. 실행 방법

백엔드 실행

구분	명령어
Backend	cd backend .venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

프론트엔드 실행

구분	명령어
Frontend	cd frontend .venv/bin/streamlit run app.py --server.port 8502 --server.address 127.0.0.1

접속 주소: http://127.0.0.1:8502

12. 프로젝트 구조

파일	역할
backend/main.py	FastAPI 라우터, 영화/리뷰 CRUD, 평점 계산
backend/database.py	SQLite DB 연결 설정
backend/models.py	SQLAlchemy 모델 정의
backend/schemas.py	요청/응답 데이터 스키마 정의
backend/sentiment.py	AI 감성 분석 및 보정 로직
frontend/app.py	Streamlit 기반 화면 구성

13. 테스트 결과

- 홈 화면과 추천 영화 카드가 정상 표시되는 것을 확인했습니다.
- 인터스텔라 사용자 평균 평점이 4.9 / 5.0으로 정상 표시되는 것을 확인했습니다.
- 영화 등록, 수정, 삭제 화면이 정상 표시되는 것을 확인했습니다.
- 제목 기준 중복 영화 등록이 409 응답으로 차단되는 것을 확인했습니다.
- 리뷰 등록에서 영화 선택 시 미리보기가 즉시 변경되는 것을 확인했습니다.
- 영화별 리뷰와 최근 리뷰에서 리뷰 수정/삭제 버튼이 표시되는 것을 확인했습니다.
- 통계 대시보드의 전체 요약과 영화별 통계가 정상 표시되는 것을 확인했습니다.

14. 마무리

CineScope는 영화와 리뷰 데이터를 등록하고 관리하는 기능을 넘어, 사용자 평점과 AI 감성 분석을 결합해 영화별 반응을 확인할 수 있는 서비스입니다. 추천 영화 카드, 영화별 리뷰, 통계 대시보드를 통해 리뷰 데이터를 시각적으로 파악할 수 있도록 구성했으며, 실제 사용 중 발견된 오류와 UX 문제를 반영해 안정성을 개선했습니다.